

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES

Ingeniería Industrial - USACH | Luis Rojo-González, Ph.D.

Unidad 6: Modelos probabilísticos continuos

Propósito

Desarrollo con solución inmediata del ejercicio “propuesto” de las diapositivas de la unidad. Use $\Phi(1,5) = 0,9332$.

Ejercicio 1: Reparación exponencial y dimensión normal

El tiempo de reparación de un equipo sigue una distribución exponencial con media 5 horas.

- a) Identifique λ .
- b) Calcule la probabilidad de reparar antes de 3 horas.

Además, una dimensión $X \sim \mathcal{N}(100, 2^2)$. Calcule $\mathbb{P}(X > 103)$.

Solución

Exponencial. Como $\mathbb{E}[X] = 1/\lambda = 5$, entonces $\lambda = 0,2$. Con $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$:

$$\mathbb{P}(X \leq 3) = 1 - e^{-0,2(3)} = 1 - e^{-0,6} = 1 - 0,5488 = 0,451.$$

En R: `pexp(3, rate = 0.2)`.

Normal. Estandarizamos:

$$Z = \frac{103 - 100}{2} = 1,5, \quad \mathbb{P}(X > 103) = 1 - \Phi(1,5) = 1 - 0,9332 = 0,0668.$$

En R: `1 - pnorm(103, 100, 2)`.

Interpretación. Hay $\approx 45\%$ de probabilidad de reparar en menos de 3 horas (la exponencial tiene mucha masa cerca de 0 pero cola larga), y solo $\approx 6,7\%$ de las piezas supera 103 mm, es decir, está a más de 1,5 desviaciones estándar sobre la media.